ארכיטקטורה טכנולוגית | פירוק לסוכנים נפרדים וחיבור ביניהם (Multi-Agent Architecture)

ארכיטקטורה טכנולוגית מלאה למערכת לבדיקת תכניות בניין עיר (תב״עות) בישראל, בדגש על איתור, ניתוח ובדיקת היתכנות תכנונית של מתחמים להתחדשות עירונית.

שלב ה־ MVP התמקד בחמש יכולות ליבה: **איתור תכניות, אימות מקורות, מעמד תכנוני וניתוח הוראות תכניות, הפקת טבלת זכויות ומרשם מגבלות וסיכונים, דוח סטטוטורי מקצועי מאומת**.

1. **אפיון המודולריות:** משימות הראשיות בפרויקט (איסוף מידע, עיבוד, הפקת דוחות).
2. **יצירת הסוכנים:** יצירה והגדרה של כל סוכן בנפרד (תפקיד, כלים, הנחיות ומגבלות).
3. **בדיקת כלים בנפרד:** בדיקות יחידה (Unit Tests) עבור הכלים שכל סוכן דורש.
4. **חיבור ותזמור (Orchestration):** פרוס (Deploy) את הסוכנים ל-watsonx Orchestrate הגדרת סוכן מתזמר (Orchestrator) או תהליך עבודה (Workflow) שמנתב את המשימות בין הסוכנים הנפרדים.

אפיון המודולריות | פירוק הפרויקט לתפקידים מוגדרים (Agent Roles)

1. תפקיד ומטרה (Role & Purpose)

המשימה היחידה והייעודית של הסוכן - **איסוף מידע**, נתונים, ביצוע חיפושים ממוקדים, סריקה ומשיכת נתונים ממקורות שונים, מקורות מידע פנימיים וחיצוניים בהתאם להנחיות ולבקשת המשתמש או הסוכן המתזמר (Orchestrator) .
מאגרי תכנון, GIS ,רשויות מקומיות, מסמכי תב״ע, מסמכים שהועלו למערכת.

תחומי אחריות (Scope) - בדיקת שלמות הנתונים, אימות שהמידע שנאסף מלא, תקין ועומד בדרישות הבטיחות. הכנת פלט ומעבר לסוכן הבא.

הכלים ושרתי ה MCP - מסדי נתונים APIs , חיצוניים. שכבת איסוף, חיפוש ושליפת נתונים, הורדת מסמכים, רישום מקור ,תאריך שליפה ומזהים

בדיקות יחידה - (Unit Tests) -

2. תפקיד ומטרה (Role & Purpose)

המשימה היחידה והייעודית של הסוכן **- אימות מקורות**, מבצע בדיקה מול מקורות המידע המקוריים כדי לוודא שאין סתירות או טעויות**.** איתור המקור הרשמי ותיעוד השירות**,** הרשאות גישה למקורות. מנגנון ציטוט מקורות : דרישה מהסוכן לצרף לכל טענה או פיסת מידע את המקור המדויק ממנו היא נלקחה.

תחומי אחריות (Scope) - אפשרות לשמור תוצאות בדיקה ולקרוא אותן בחזרה

הכלים ושרתי ה MCP -

בדיקות יחידה - (Unit Tests) -

3. **תפקיד ומטרה** (Role & Purpose)

המשימה היחידה והייעודית של הסוכן **– מעמד תכנוני וניתוח הוראות תכניות וניתוח סטטוטורי,** לפי הוראה מפורשת במסמכים ובמידע שנאסף. עבודה מבוססת מקורות בלבד.

Linor MARGALIT | Planning Manager
+972.(0)555622551 | linor.margalit@gmail.com

תחומי אחריות (Scope) - **ניתוח ואימות תכנוני - סטטוטורי**.
בדיקת התאמה להוראות ותקנות : בחינת מסמכי התכנון (כגון תב"ע, תשריטים, היתרי בנייה וטבלאות זכויות) מול ההוראות המפורשות שנשלפו ונאספו.
הצלבת נתונים ומציאת סתירות : ביצוע מוצלב בין נתוני תכנון שונים וזיהוי חריגות, ניגודים או אי-התאמות בין מסמכים סטטוטוריים שונים שנאספו.

הכנת פלט ומעבר לסוכן הבא.

4. **תפקיד ומטרה** (Role & Purpose)

המשימה היחידה והייעודית של הסוכן - **ביצוע ניתוח מקצועי**, ריכוז הנתונים מתוך המסמכים, הפקת טבלת זכויות בנייה מפורטת, ורישום קפדני של מרשם המגבלות והסיכונים התכנוניים והסטטוטוריים. הצגת תמונת מצב נקודתית, קריאה ונגישה של זכויות הבנייה והמגבלות התכנוניות שנמצאו. עבודה מבוססת מקורות בלבד.

תחומי אחריות (Scope) - הפקת טבלת זכויות, מגבלות ,חסימות, סיכונים

- ריכוז שטחים ויעודים :ניתוח והצגת זכויות הבנייה המותרות, ייעודי קרקע, אחוזי בנייה, קווי בניין, גבהים ומספר קומות מותרים בהתאם להוראות הסטטוטוריות.
- מבנה נתונים מוגדר : ארגון טבלת הזכויות בפורמט מובנה וברור (JSON / Markdown) לצורך המשך עיבוד או הצגה.
- מרשם מגבלות וסיכונים - מיפוי מגבלות תכנוניות **:**איסוף וסיווג כל המגבלות המופיעות במסמכים. זיהוי וחשיפת סיכונים.
- שיוך וציטוט קפדני של המקור לכל שורה בטבלה.

5. המשימה הייעודית של הסוכן- **דוח סטטוטורי מקצועי מאומת**, הצלבה בין מסמכים סטטוטוריים שונים וזיהוי סתירות, הכולל זיהוי מתחם, רשימת תוכניות, סטטוסים, זכויות בנייה, מגבלות, חסמים, סיכונים, פערי מידע, מסקנות והמלצות להמשך בדיקה. בדיקת עומק, אימות מוצלב, ניהול סיכונים וציטוט קפדני מתוך מקורות המידע המורשים.

תחומי אחריות (Scope) - ניהול מרשם מגבלות וסיכונים המציף חריגות, סתירות או ניגודים בין מסמכים סטטוטוריים שונים

Linor MARGALIT | Planning Manager
+972.(0)555622551 | linor.margalit@gmail.com